龙岗龙城利联星龙园保修项目“4·10”一般高处坠落死亡事故调查报告

2025年4月10日14时16分许，龙岗区龙城街道新丰路55号利联星龙园2栋27楼发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失168万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房和建设局、区总工会、龙岗公安分局、龙城街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗龙城利联星龙园保修项目“4·10”一般高处坠落死亡事故是一起因海南铁创建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到

位，易某亮未佩戴使用安全带，冒险攀爬临边防护栏作业造成的生产安全责任事故[1]。

一、基本情况

（一）工程情况

工程名称：星龙园项目维修合同；建设单位：深圳市利联龙城房地产开发有限公司；发包单位：中铁建工集团有限公司；承包单位：中铁建工集团华南有限公司；专业分包单位：海南铁创建设工程有限公司/深圳市京丰工程有限公司（联合体）。

2024 年 9 月 25 日，中铁建工集团有限公司与中铁建工集团华南有限公司签订《星龙园项目协议书》，工作内容：星龙园项目维保工作，服务方式：全权负责星龙园项目维保工作，包括但不限于维保施工安排、质量管理、安全管理、文明施工管理、维保结算支付等维保所有相关工作。

2024 年 9 月 29 日，海南铁创建设工程有限公司与深圳市京丰工程有限公司签订《星龙园项目维修联合体协议》，协议约定海南铁创建设工程有限公司为联合体牵头人，负责室内渗水堵漏及防水堵漏材料采购；深圳市京丰工程有限公司负责安排人工进行内墙空鼓修补、装修恢复。

2024 年 10 月 10 日，中铁建工集团华南有限公司与海南铁创建设工程有限公司和深圳市京丰工程有限公司组成的联合体

---

［1］《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

签订《星龙园项目维修合同》，合同内容：星龙园项目渗水堵漏、内墙空鼓修补、装修恢复等室内维修工作；承包方式：包人工、包辅材、包质量、包工期、包安全管理等，双方合同中约定了各自的安全管理职责。

2024 年 7 月 25 日，区住房和建设局对星龙园项目安全监督终止。2024 年 11 月 18 日，星龙园项目竣工验收后，项目进入保修期，保修期限：5 年，保修工程未向龙城街道办申请小散工程施工备案。

2024 年 12 月，深圳市利联龙城房地产开发有限公司将房屋交付业主，业主验房发现房屋存在质量问题后报物业管理公司统计，物业管理公司将质量问题汇总后反馈给深圳市利联龙城房地产开发有限公司，深圳市利联龙城房地产开发有限公司将质量问题分批次发给中铁建工集团华南有限公司，中铁建工集团华南有限公司组织海南铁创建设工程有限公司和深圳市京丰工程有限公司进行维保。事发时，作业人员在星龙园 2 栋**房生活阳台进行防水补漏作业。

（二）事故发生单位界定

经调查组认定，事故相关单位关系如下：

中铁建工集团有限公司将星龙园保修阶段的维保发包给中铁建工集团华南有限公司，中铁建工集团华南有限公司将防水补漏专业工程和内墙空鼓修补、装修恢复分包给海南铁创建设工程有限公司与深圳市京丰工程有限公司组成的联合体，海南铁创建

设工程有限公司与深圳市京丰工程有限公司联合体协议中约定，海南铁创建设工程有限公司负责防水补漏施工，深圳市京丰工程有限公司负责内墙空鼓修补、装修恢复。

基于分析可以界定，事故是在防水补漏施工过程中发生，防水补漏施工单位是海南铁创建设工程有限公司，故事故的发生单位为海南铁创建设工程有限公司。

（三）事故相关单位及人员基本情况

1.中铁建工集团华南有限公司成立于1982年1月8日，有限责任公司；法定代表人：李某国；统一社会信用代码：914***37C；注册地址：深圳市南山区建工村建厂路31号；经营范围：房屋建筑工程施工等。具有建筑工程施工总承包壹级建筑业企业资质证书（证书编号：D14***83），有效期至2028年12月28日。取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字[2021]02**53，有效期至2027年3月26日。

2.海南铁创建设工程有限公司成立于2018年5月23日，有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某；统一社会信用代码：914***93D；注册地址：海南省海口市美兰区海甸一东路22号海甸溪北岸中段项目（西溪里三）1501地块1#楼C108房；经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑防水卷材产品销售等。具有防水防腐保温工程专业承包贰级建筑业企业资质证书（证书编号：D2**04），有效期至2030年1月15日。取得了《安全生产许可证》（琼）JZ安许证字[2018]

00**86，有效期至 2027 年 12 月 25 日。

3.姜某强，男，36 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：131***614，中铁建工集团华南有限公司项目经理，取得了建造师执业资格证书，负责项目的全面管理工作。

4.刘某，男，56 岁，汉族，湖北公安人，身份证号码：421***256，海南铁创建设工程有限公司主要负责人，负责公司的全面管理工作。

5.崔某槐，男，60 岁，汉族，湖南安乡人，身份证号码：430***219，海南铁创建设工程有限公司项目负责人，负责防水项目的管理工作。

二、事故发生经过

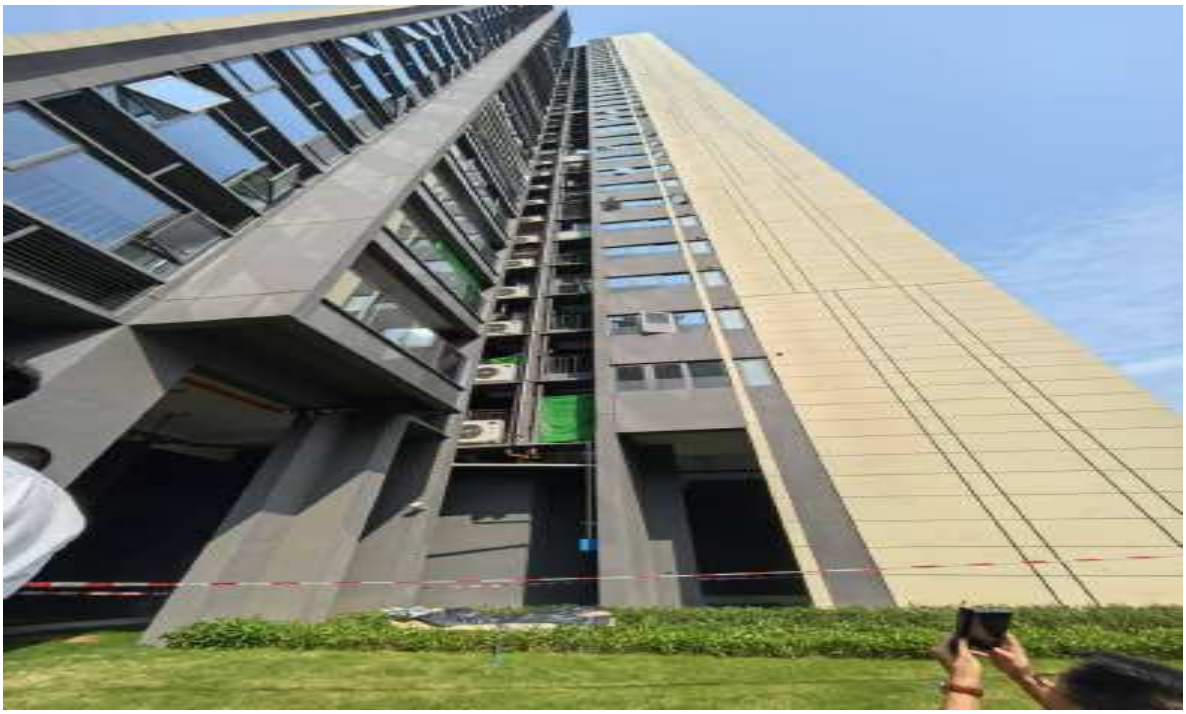
（一）事故发生前情况

2025 年 4 月 7 日，星龙园 2 栋**房业主验房后，将生活阳台上方飘板漏水和洗手间地板未做美缝问题报修至星龙园物业管理处。4 月 8 日，星龙园物业管理处将近期业主验房发现的问题一并制表发给深圳市利联龙城房地产开发有限公司进行维保，深圳市利联龙城房地产开发有限公司回复 4 月 14 日维修完毕，同时将维保清单转发给深圳市京丰工程有限公司林某政(原中铁建工集团有限公司生产经理，竣工验收后入职深圳市京丰工程有限公司负责维保项目的协调管理工作)，林某政再将施工任务发送给海南铁创建设工程有限公司。

（二）事故经过

2025 年 4 月 10 日 8 时许，海南铁创建设工程有限公司安排防水工易某亮到星龙园地下室进行防水补漏作业。10 时许，海南铁创建设工程有限公司项目负责人崔某槐到星龙园地下室检查，看见易某亮独自一人在地下室进行防水补漏。

11 时 12 分许，林某政通知崔某槐下午安排易某亮到星龙园 2 栋**房进行防水补漏作业，并微信通知易某亮。12 时许，林某政通过微信联系物业管理人员询问 2 栋**房密码锁密码，物业管理人员告知密码锁密码后，林某政将密码发给易某亮。午休后，崔某槐安排易某亮到星龙园 2 栋**房进行防水补漏作业。13 时 31 分许，易某亮拿着材料和工具乘坐 2 栋电梯到达**房进行防水补漏作业。14 时 16 分许，易某亮从 2 栋**房生活阳台坠落至 2 楼空中花园地面。



三、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况

事故发生后，物业管理人员巡查时发现易某亮躺在2栋2楼空中花园地面，发现人员立即拨打120急救电话，并联系相关单位确认易某亮身份，同时查询监控视频了解情况，并将事故上报。120救护车到达现场后，120救护人员立即对易某亮进行抢救，后经抢救无效现场宣布易某亮死亡。

综上，该起事故发生后，应急处置、信息报告及时，应急处置恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、区住房和建设局、龙城街道办事处、爱联派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，并责成相关涉事单位积极进行赔偿，妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。

（三）善后处置情况

事故发生后，涉事相关单位安排人员负责死者善后工作，安抚家属情绪。2025 年 4 月 13 日，海南铁创建设工程有限公司与死者家属签订《工亡和解协议书》，善后工作已妥善处置。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

易某亮，男，汉族，湖北公安人，55 岁，身份证号码：421***311，海南铁创建设工程有限公司临时聘用人员，2025 年 3 月 1 日经三级安全教育培训和安全技术交底后入场施工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失 168 万元人民币，主要是人道主义补偿金、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用。

五、调查情况

（一）星龙园保修项目施工实施情况

2024 年 12 月中旬，星龙园楼盘质量问题陆续发现，2025 年 1 月开始进场维修。根据维保清单内容显示，星龙园 2 栋**房生活阳台外飘板污水管管根部位漏水，采取注浆方式排除漏水的质量问题。

（二）现场勘查情况

1. 事发位置情况。

事发位置位于星龙园 2 栋**房生活阳台，生活阳台位于厨房外，建筑面积约 3 ㎡，生活阳台未封闭，临边设置安全防护栏，

安全防护栏高约 1.2m，污水管从生活阳台上方悬挑飘出的飘板穿过，污水管和阳台的距离约 0.5m。



2.飘板位置防水补漏情况。

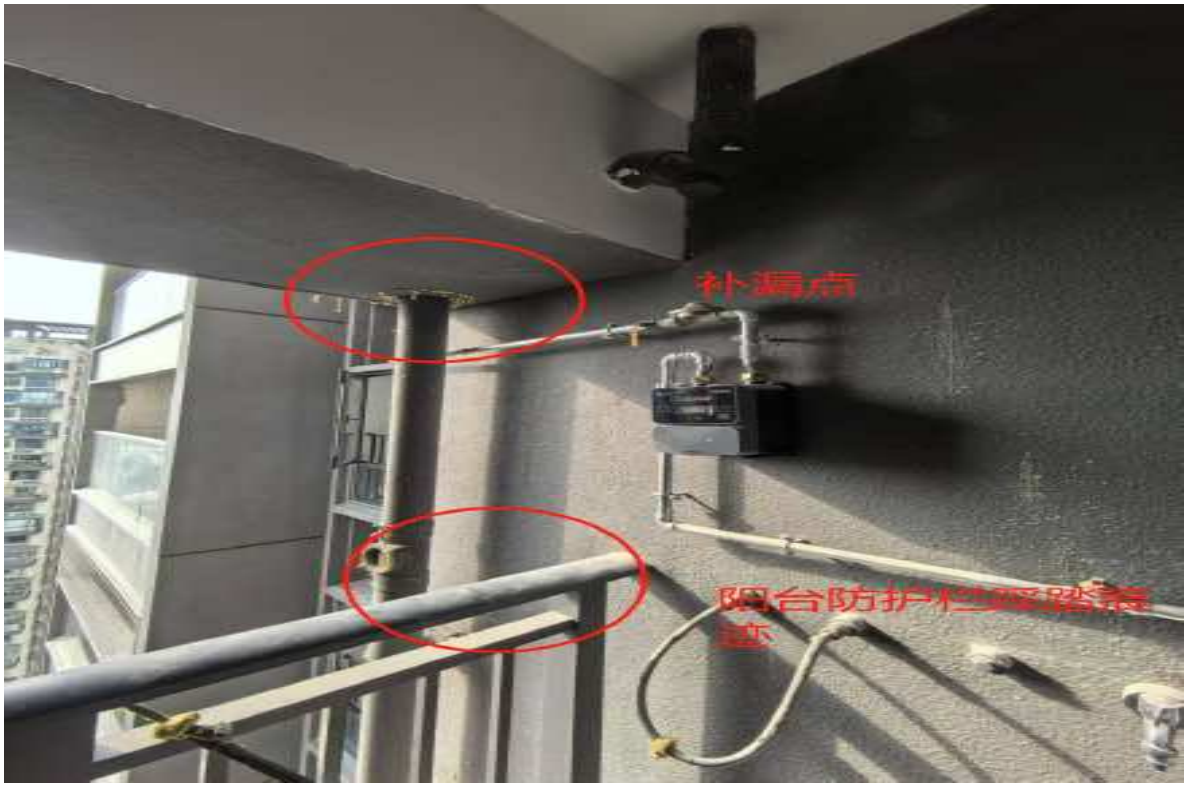
生活阳台上方穿过飘板的污水管四周可见埋设的高压注浆止水针，止水针尾部有滴漏的注浆材料聚氨酯，生活阳台上未见登高作业工具，生活阳台的防护栏杆上可见踩踏的脚印。

3.防水补漏作业工具情况。

厨房地面放置防水补漏工具高压灌浆机，高压灌浆机的料筒内存放聚氨酯防水材料，高压注浆机的喷管和喷嘴搭放在阳台防护栏上，喷嘴上有凝固的聚氨酯防水材料。

钻孔工具小型电钻插在高压灌浆机的钻筒内，小型电钻电源

线插在带电的排插上，高压灌浆机旁的白色塑料桶内放置冲击钻，冲击钻未使用。





4.坠落情况。

易某亮坠地位置位于2栋2楼空中花园地面，该位置地面种植草皮和小型树木，坠落高度约85m，易某亮身上或周边未见劳动防护用品安全带。

（三）防水补漏施工工艺

先将渗漏点基面清理干净后，使用电钻在渗漏点部位钻孔安装止水针，启动高压灌浆机，将聚氨酯防水材料通过喷管和喷嘴及止水针由下向上注浆，聚氨酯防水材料注入渗漏点内部膨胀，固化后堵塞渗漏通道，最后进行封孔。

（四）监控视频情况

根据星龙园2栋电梯监控视频显示，13时29分18秒，易某亮拿着防水补漏工具独自一人进入星龙园2栋电梯；30分20秒易某亮到达2栋**楼走出电梯；38分40秒，易某亮从2栋**楼乘坐电梯下到一楼；40分30秒，易某亮拿着电线插排乘坐2栋电梯返回**楼。

根据星龙园2栋室外监控视频显示，14时15分45秒，易某亮从高处坠落，监控摄像头未拍下完整的坠落过程。

（五）安全用品提供、使用情况

经调查，中铁建工集团华南有限公司配备了劳动防护用品安全帽、反光背心、安全带，易某亮在防水补漏作业过程中未佩戴使用劳动防护用品。

（六）作业现场管理情况

经调查，海南铁创建设工程有限公司安排易某亮到星龙园2栋**房生活阳台的飘板进行防水补漏，作业过程中海南铁创建设工程有限公司管理人员未到作业现场进行管理。

（七）事发时情况分析

经调查，结合相关人员笔录和现场勘察情况分析，易某亮独自一人携带作业工具乘坐电梯到达星龙园**房进行防水补漏作业，作业过程中易某亮未佩戴使用安全带攀爬站在生活阳台的防护栏上，身体依靠阳台隔墙使用小型电钻钻孔安装止水针，然后启动高压灌浆机，将聚氨酯防水材料通过喷管和喷嘴及止水针向渗漏部位飘板内注浆，注浆完毕后将高压灌浆机的喷管和喷嘴挂在生活阳台的防护栏上，准备封孔过程中坠落地面。

（八）天气情况

事发时间为2025年4月10日14时16分许，多云，微风，天气情况对事故发生无影响。

（九）司法鉴定情况

2025年4月16日，深圳市公安局龙岗分局爱联派出所委托广东中一司法鉴定中心对易某亮死亡原因进行鉴定。2025年5月7日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》。1.经对尸体检验，被鉴定人额骨、颅底粉碎性骨折，胸骨、左、右肋骨及胸椎多发骨折，大、小脑蛛网膜下腔出血，心包、膈肌及心脏破裂，胸主动脉离断，肺挫碎，肝、脾挫裂，左、右胸腔积血，左

下肢粉碎性骨折。以上损伤广泛、严重，尤以颅脑损伤及胸部损伤为甚，其特征符合外伤致颅脑、心脏损伤而导致呼吸循环急性衰竭死亡的病理改变。2.检验见被鉴定人的损伤头面部、背部及四肢等有散在擦伤、挫伤及挫裂创，其额骨、颅底粉碎性骨折，胸骨、左右肋骨及胸椎多发骨折，脑蛛网膜下腔出血，心包、膈肌及心脏破裂，胸主动脉离断，肺组织挫碎，肝、脾挫裂，胸腔积血，下肢粉碎性骨折等，符合遭受巨大外力作用所致，高坠可以形成。

鉴定意见：被鉴定人易某亮系高坠致颅脑、心脏损伤导致呼吸循环急性衰竭死亡。

六、事故相关单位安全管理情况和存在的问题

（一）事故相关单位安全管理情况

1.海南铁创建设工程有限公司安全管理情况。

海南铁创建设工程有限公司配备了项目管理人员；建立健全了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织了班前安全教育；制定了《渗漏整改施工方案》。

2.中铁建工集团华南有限公司安全管理情况。

中铁建工集团华南有限公司配备了项目经理和安全管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；安全费用按计划投入；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；组织开展了施工现场安全

检查和隐患排查；配发了劳动防护用品。

（二）事故相关单位安全管理存在的问题

1.海南铁创建设工程有限公司安全管理存在的问题。

海南铁创建设工程有限公司安全生产责任制不健全，未制定责任制考核机制确保责任制的落实；项目管理人员未取得执业资格进行项目管理；施工方案交底流于形式，作业人员不了解作业场所存在的危险因素，不掌握本岗位的安全操作技能；登高作业现场缺乏检查和指导，未发现作业人员未佩戴使用安全带攀登到生活阳台临边防护设施上冒险作业。

2.中铁建工集团华南有限公司安全管理存在的问题。

中铁建工集团华南有限公司对分包单位海南铁创建设工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，日常的安全检查中，未发现海南铁创建设工程有限公司项目管理人员未取得执业资格进行项目管理的问题。

七、事故原因及性质

（一）直接原因

易某亮未佩戴使用劳动防护用品安全带，冒险攀登到无可靠立足点的危险部位（阳台防护栏），进行高空临边作业。

（二）间接原因

1.海南铁创建设工程有限公司安全生产责任制不健全，未制定责任制考核机制确保责任制的落实。

2.海南铁创建设工程有限公司任命的项目管理人员未取得相应的执业资格进行项目管理。

3.海南铁创建设工程有限公司施工方案交底流于形式，未向作业人员告知作业场所存在的危险因素。

4.海南铁创建设工程有限公司未落实隐患排查治理制度，作业现场缺乏检查和指导，对作业人员未佩戴使用安全带攀登到危险部位（阳台防护栏）进行作业的事故隐患失管。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗龙城利联星龙园保修项目“4·10”一般高处坠落死亡事故是一起因海南铁创建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，易某亮未佩戴使用安全带，冒险攀爬临边防护栏作业而导致的生产安全责任事故。

八、事故责任分析及处理意见

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

易某亮未佩戴使用劳动防护用品安全带，冒险攀登到无可靠立足点的危险部位（阳台防护栏）进行作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

海南铁创建设工程有限公司安全生产责任制不健全，未制定

责任制考核机制确保安全生产责任制的落实;任命的项目管理人员未取得相应的执业资格进行项目管理;施工方案交底流于形式,作业人员不掌握本岗位的安全操作技能;未落实隐患排查治理制度,未发现作业人员未佩戴使用安全带攀登到危险部位(阳台防护栏)进行作业的事故隐患;未向作业人员告知作业场所存在的危险因素,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十七条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定[2],对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项之规定对其进行处罚[3]。

(三)对事故责任人员的处理建议

1.海南铁创建设工程有限公司主要负责人刘某未依法履行安全管理职责,未健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;督促、检查本单位的安全生产工作不力,未及时消除生产安全事故隐患,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项的规定,对事故发生负

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款:生产经营单位应当建立相应的机制,加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核,保证全员安全生产责任制的落实。第二十七条第二款:危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格;第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。第四十四条第一款:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

有责任[4]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚[5]。

2.海南铁创建设工程有限公司项目负责人崔某槐未依法履行安全管理职责，未及时检查本项目的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定[6]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[7]。

九、发现的其他问题处理建议

中铁建工集团华南有限公司和项目经理姜某强对海南铁创建设工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，建议由区住房和建设局对其进行处理。

十、监管部门履职情况

2024年1月至今,龙城街道办召开小散工程安全专题会议20余次,龙城街道应急管理办召开小散工程安全专题会议9次,印发《关于加强零星作业安全管理的通知》等文件7份。开展大型

---

［4］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

［6］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

各类型安全培训会共10次,参训行业分别有:物业服务企业管理人员、各社区网格人员、在建小散工程施工人员、教育机构、涉及重物装卸的相关门店工作人员等。

2025年以来,龙城街道辖区新增小散工程和零星作业备案2008个(其中一级小散工程118个、二级小散工程1372个、零星作业518个),当前在建项目1863个(其中已开工1321个、未开工333个、中止209个)。全街道共巡查小散工程48011项次,排查整治隐患28182个,发放限期整改文书2883份,责令停工整改300项次,培训次数15539次。

2025年1月1日以来,爱联社区对星龙园小区共督查巡查小散(零星)工程1113家次,共发现隐患632处,其中现场整改616处,限期整改16处。

经调查，针对此起事故，未发现龙城街道办履职相关问题。

十一、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题:

一是安全生产责任制悬空。安全生产责任不健全，责任制的履行缺乏检查考核，安全生产责任体系形同虚设，导致项目管理人员责任意识淡薄，管理制度执行不严、落实不力。

二是合规意识差。任命未经行业主管部门培训考核合格的人员担任项目管理人员，项目管理人员安全管理能力不强。

三是风险意识不足。维保项目维修点多而散，作业场所多变，项目管理人员未根据作业场所和作业环境的变化有效辨识风险，导致风险管控措施失效。

四是安全教育培训内容空洞，培训效果差。安全教育培训内容针对性不强，作业场所的危险因素辨识不全，防控措施不足，培训考核重文字，轻安全能力考核。

五是安全行为管理失控。各层级管理人员对作业现场施工人员的安全行为缺乏检查指导，导致施工人员野蛮施工，冒险违章作业。

六是区住房和建设局统筹指导全区小散工程的管理工作，在推进小散工程规范化管理过程中仍有不足之处，在政策宣贯、人员培训、技术指导、信息联动、督促检查等方面尚有提升空间。

十二、事故防范措施建议

（一）中铁建工集团华南有限公司

中铁建工集团华南有限公司一要立即组织所有在建项目及保修阶段的项目进行事故警示教育。二要立即对事故进行复盘，查找事故背后深层次的原因，查缺补漏，堵塞管理上的漏洞。三要根据保修项目的特点，要求项目管理人员加大检查巡查力度。四要建立有效管理机制，要求分包单位加强作业人员安全行为的管理。五要加强分包单位项目管理人员合规性检查，清退不符合任职要求的管理人员。六要切实履行统一协调、管理职责，以事故为抓手，加强分包单位的管理，督促分包单位进行整改。

（二）海南铁创建设工程有限公司

海南铁创建设工程有限公司一要立即更换项目管理人员，任命经行业主管部门培训考核合格的人员担任项目管理人员。二要重构安全生产责任体系，设置动态监督考核机制，确保责任落地。三要着力解决安全教育培训内容针对性不强的问题，确保安全教育培训的效果和安全能力考核。四要根据作业现场及作业环境变化有效辨识风险，制定相应的风险管控措施。五是强化管理制度落实的刚性执行，加强作业现场的管理，加强施工人员的安全行为管理，有效化解事故隐患。

（三）区住房和建设局

区住房和建设局要切实做好全区小散工程的统筹和指导工作，以新颁布的《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》为契机，结合我区及日常工作中遇见的实际情况，重点加强分片区专项辅导，针对性优化分级培训，搭建动态化信息共享平台，通过"指导前移+资源下沉"双向发力，助力街道提升工程监管效能，共同筑牢安全生产防线。

（四）龙城街道办

龙城街道办一要立即开展警示教育和安全培训会，加强对小散工程和零星作业安全监督管理的政策宣传、业务指导和督导检查。二要加强源头管控，街道应急管理办、社区工作站、物业服务企业必须坚持“先备案、后动工”，做到“应备尽备、应管尽管”，严禁脱管漏管不管，严禁走马观花、打卡式巡查。三要制

定相关工作指引，明确安全监管责任与工作流程，重点打击轻安全、重进度、未备案、先施工等违法行为。四要建立城建办、应急管理办、综合执法、市场监管等部门之间的小散工程安全监管信息平台，及时共享小散工程备案登记、日常巡查、隐患排查、执法处罚等信息，实现对小散工程的全方位动态监管。五要定期召开小散工程安全监管工作联席会议，研究解决工作中存在的问题。六要定期组织开展联合执法行动，各部门密切配合，协同作战，形成执法合力。七要严格执行小散工程和零星作业纳管“四个环节”闭环管理。

十三、事故调查组人员组成（附后）